

EVALUATION FORMATIVE 4 -CORRIGÉ

Cette évaluation est destinée à vous entraîner et ne doit pas être envoyée à la correction.

IMPORTANT

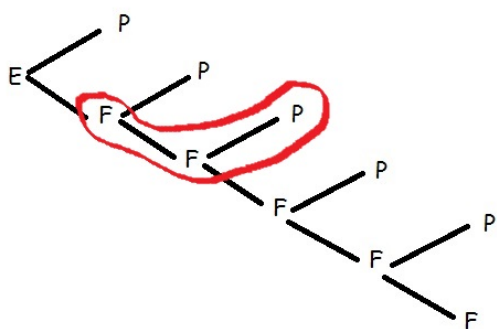
Veillez réaliser ce devoir après avoir étudié **la séquence 8**.

« La réalisation de vos devoirs est un travail personnel permettant d'évaluer vos acquisitions et de construire votre projet d'orientation. Sauf consignes contraires, il est obligatoire de les réaliser dans les conditions de l'examen, c'est-à-dire en temps limité, sans recopier des contenus issus de supports extérieurs au sujet (internet, cours du CNED, manuels scolaires...). Le cas échéant, si vous avez besoin de vous référer à un passage issu d'un support extérieur, mettez-le entre guillemets et citez votre source. Tout travail non personnel sera sanctionné.»

Exercice 1 (10 points)

1. a (1,5 pt) $P(X=3) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$.

On peut s'en convaincre en faisant un arbre :



b. (1,5 pts)

k	0	1	2	3	4	5
$P(X=k)$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$

On vérifie bien que $\frac{1}{32} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} = 1$

c. (1,5 pt) $E(X) = \frac{1}{32} \times 0 + \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 + \frac{1}{16} \times 4 + \frac{1}{32} \times 5 = \frac{57}{32}$

Pour faire une analogie avec les statistiques, on peut dire qu'en jouant beaucoup, on obtient un rang d'apparition moyen de $\frac{57}{32} \approx 1,8$.

2. a. (1,5 pt)

k	0	1	2	...	n-1	n
P(X=k)	$\frac{1}{2^n}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	...	$\frac{1}{2^{n-1}}$	$\frac{1}{2^n}$

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{2^n} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + \dots + n \times \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} \times (1 + 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{4} + \dots + n \times \frac{1}{2^{n-1}})$$

b. (1,5 pt) Pour $0 < x < 1$, on a $1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$ car il s'agit de la somme des n+1 premiers termes de la suite géométriques de 1^{er} terme 1 et de raison x.

c. (1,5 pts) $f(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$. La fonction f est une fonction polynôme dérivable sur $]0; 1[$ et $f'(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$ et on a également

$$f'(x) = \frac{-(n+1)x^n \times (1-x) - (-1) \times (1-x^{n+1})}{(1-x)^2} \text{ soit}$$

$$f'(x) = \frac{-(n+1)x^n \times (1-x) + (1-x^{n+1})}{(1-x)^2} = \frac{1-x^{n+1} - (n+1)x^n \times (1-x)}{(1-x)^2} \text{ d'où l'égalité.}$$

d. (1,5 pts) On en déduit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - x^{n+1} - (n+1)x^n \times (1-x)}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2} \text{ car}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x^n = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} nx^n = 0 \text{ pour } 0 < x < 1.$$

En remplaçant x par $\frac{1}{2}$, on obtient : $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(X) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{(1-\frac{1}{2})^2} = 2$

Exercice 2 (10 points)

1. (1 pt) . $P(X_1 > 5) = P(X_1 = 6) + P(X_1 = 7) = 0,32 + 0,21 = 0,53$ La probabilité que le nombre de pansements nécessaires pour la 1ère journée soit supérieure à 5 est 0,53

b. (1 pt) $E(X_1) = 3 \times 0,08 + 4 \times 0,13 + 5 \times 0,26 + 6 \times 0,32 + 7 \times 0,21 = 5,45$ Si on répète l'expérience aléatoire un grand nombre de fois, on aura besoin en moyenne de 5,45 pansements pour le 1^{er} jour d'école.

c. (1 pt) $V(X_1) = 0,08(3 - 5,45)^2 + 0,13 \times (4 - 5,45)^2 + \dots + 0,21 \times (7 - 5,45)^2 = 1,4075$
 $\sigma(X_1) = \sqrt{V(X_1)} \approx 1,19$

2.

a. (1 pt) $S = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$

b. (1,5 pts)

Les X_i sont des variables indépendantes et identiques de même loi. Elles ont même espérance et même variance que X_1 .

$$E(S) = E(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) + E(X_4) = 4 \times 5,45 = 21,8$$

par linéarité de l'espérance.

Les épreuves aléatoires sont indépendantes donc on peut utiliser l'additivité de la variance :

$$V(S) = V(X_1) + V(X_2) + V(X_3) + V(X_4) = 4 \times 1,4075 = 5,63$$

$$\sigma(S) = \sqrt{V(S)} \approx 2,37$$

L'écart-type du nombre de pansements utilisé sur une semaine est de 2,37 environ.

3.
$$A_n = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

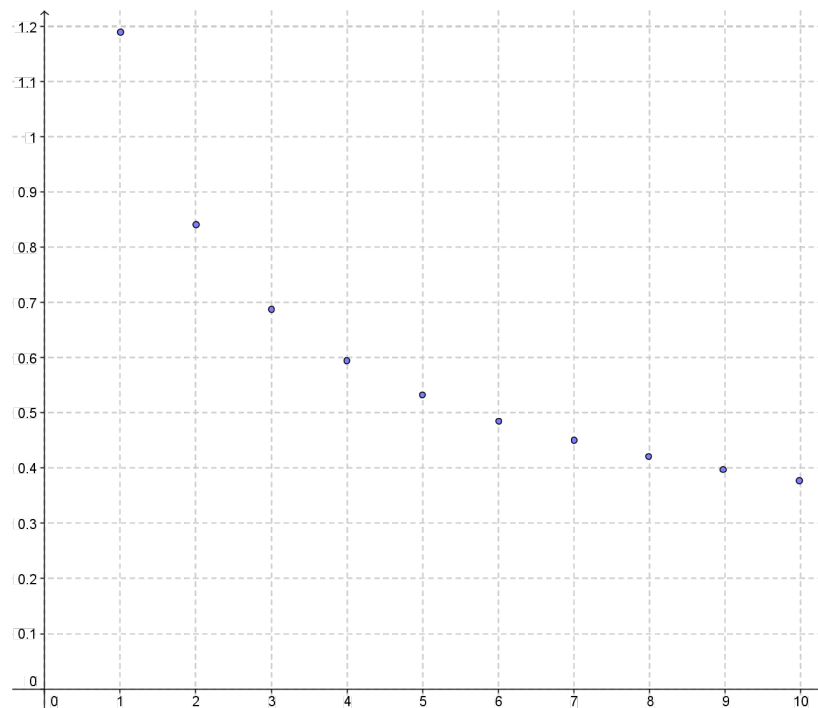
a. (1 pt) Les X_i sont des variables indépendantes et identiques de même loi. Elles ont même espérance et même variance que X_1 . $E(A_n) = E\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)}{n}$.

donc $E(A_n) = \frac{5,45n}{n} = 5,45$ On peut prévoir que le nombre moyen de pansements par jour sur une année sera de 5,45 jour sur un grand nombre d'années

b. (1,5 pt) $V(A_n) = E\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)}{n^2}$.

donc $V(A_n) = \frac{V(X_1) \times n}{n^2} = \frac{V(X_1)}{n}$ d'où $\sigma(A_n) = \sqrt{\frac{V(X_1)}{n}} = \frac{\sigma(X_1)}{\sqrt{n}}$

c. (1pt)



d. (1 pt) L'écart-type de la moyenne de l'échantillon décroît quand la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de jours de classe, augmente.